UNIDAD Nro. 3

TECNICA DE TRANSMISION DE LA INFORMACION

3.1 DEFINICIONES BASICAS

Byte: Numero de bits utilizados para representar un caracter en un sistema de codificación dado.

Normalmente se asocia un byte = 8 bits, ya que este es el sistema de codificación que se usa en los computadores. Pero esta relación varia en los
Distintos sistemas de codificación.
El byte se utiliza frecuentemente como unidad de medida para indicar capacidad de almacenamiento, velocidad de transferencia etc.

Palabra: Numero de bytes fijos que un computador trata como una unidad cuando los transfiere entre sus distintas unidades o los somete a distintos procesos (lectura, escritura, etc.)

Este concepto es típicamente informático, muchos fabricantes utilizan la medida de una palabra = 4 bytes , pero también existe el concepto de palabra doble (8 bytes) y media palabra (2 bytes).

Bloque: Conjunto formado por decenas de bits que recibe un tratamiento único a los efectos de la transferencia de datos que un computador realiza entre su memoria y los equipos periféricos.
O Bien, puede ser tomado como un conjunto de bits que a los efectos de la protección y corrección de errores, es considerado como una sola unidad.

3.2 - MEDIDAS DE LA VELOCIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN

Velocidad de modulación: Inversa de la medida del intervalo de tiempo nominal mas corto entre dos instantes significativos sucesivos de la señal modulada.

Velocidad de modulación: Inversa del tiempo que dura el elemento mas corto de señal, que se utiliza para crear un pulso.

La velocidad se mide en baudios

$V_m = 1/T$ T= Duración del pulso en segundos (ancho del pulso)

Con pulsos de señal de igual duración, la velocidad de modulación media en baudios es el máximo número de transiciones de estados del canal por segundo.
A la velocidad de modulación se la suele llamar velocidad de señalización . Esta velocidad esta relacionada con la línea de transmisión.

Velocidad binaria: Velocidad global expresada en bits por segundos

Velocidad de transmisión: En un canal de datos, numero de dígitos binarios transmitidos en la unidad de tiempo.

La velocidad binaria y de transmisión se miden en bits por segundo (bps). Esta velocidad esta relacionada con el circuito de datos.
En las transmisiones asíncronas este concepto carece de sentido ya que los espacios entre caracteres pueden ser variables. En transmisiones asíncronas se utiliza la velocidad modular.

La velocidad binaria y de transmisión se usa entonces en los sistemas sincrónicos. En ese caso, si las transmisiones no son del tipo multinivel, ambas coinciden.

Para un enlace de m canales, y de n niveles, la velocidad de transmisión será:

$$V_t = \sum_{I=1}^{i=m} 1/T \log_2 n_i$$

Donde: m: Numero de canales
T_i: Es la menor duración teórica de un elemento se señal, expresada en segundos, para el i-ésimo canal.
N_i: es el numero de estados significativos de la modulación del i-ésimo canal

Casos particulares

0 * M=1

$$V_t = 1/T \log_2 n = \text{ [bps]}$$

* N=2

$$V_t = 1/T$$

Esta expresión coincide con la velocidad de modulación.

* Para el caso de modulaciones de 4, 8 y 16 estados significativos

log2 4=2 log2 8=3 log2 16=4

Luego la velocidad de transmisión para dichos estados será:

$V_t = 2\ 1/T$, $V_t = 3\ 1/T$, $V_t = 4\ 1/T$

Relación entre la velocidad de transmisión y la velocidad de modulación

Cuando la modulación es binaria la expresión es igual a la velocidad de modulación entonces resulta

$V_t = 2|V_m|$; $V_t = 3|V_m|$; $V_t = 4|V_m|$;

A partir de estas expresiones se deduce que al aumentar el numero de estados significativos de la señal es posible aumentar la velocidad de transmisión sin aumentar la velocidad de modulación.

Velocidad de transferencia de datos

Numero medio de bits por unidad de tiempo que se transmiten entre equipos correspondientes a un sistema de transmisión de datos"

V_{td} = numero de bits transmitidos / tiempo empleado

Generalmente se mide en bits bps.

Velocidad real de transferencia de datos: Numero medio de bits por unidad de tiempo que se transmiten entre los equipos de un sistema de transmisión de datos, a condición de que el el receptor de los mismos los acepte como validos

Eficiencia del sistema de comunicaciones

La eficiencia de un sistema de comunicaciones, ε, es el cociente entre la velocidad real de transferencia de datos y la velocidad de transmisión, se deduce entonces

$V_{rtd} / V_t = 1/\gamma$ Y $\varepsilon = 1/\gamma$

3.3 - RELACION ENTRE ANCHO DE BANDA Y VELOCIDAD DE MODULACION

Tasa de errores: Se denomina tasa de errores sobre un equipo terminal de datos, que actúa como sumiendo, a la relación entre los bits recibidos de manera errónea respecto a la cantidad total de bits transmitidos.

BER= bits erróneos recibidos / bits transmitidos

3.4 – TRANSMISIÓN MULTINIVEL

Necesidad de la transmisión multinivel

Con una tasa de errores demasiado elevada obviamente se hará imposible la comunicación por esto se estudiaron técnicas para mejorar la cantidad de información que se puede transmitir en un ancho de banda dado.
Los dos procedimientos técnicos son las transmisiones multinivel y los sistemas de compresión de datos.
Las ventajas de las primeras son que su uso y aplicación están al alcance del usuario y las segundas van a depender del proveedor de los servicios de transmisión de datos.

Relación entre velocidad de modulación y velocidad de transmisión.

Para no aumentar la tasa de errores entonces se debe aumentar la velocidad de transmisión sin aumentar la de modulación.
Se observa que la velocidad de transmisión depende del logaritmo en base dos del numero N de que toma la señal

Vt = 1/T log (base 2)N

Donde N es el numero de niveles de la señal.

La transmisión multinivel es aquella que en la que el numero de niveles que puede tomar la señal es mayor que dos. En el caso en que el numero de niveles es dos, la transmisión se denomina binaria.

Dibits

Se podrá enviar dos unidades de información (bits) mediante un solo cambio de nivel (baudio).
Para esto se necesitara transmitir una señal digital.
Si a los bits de la cadena de información a transmitir los tomamos de a dos, es decir, si se forman grupos de dos bits consecutivos tendremos los siguientes pares:

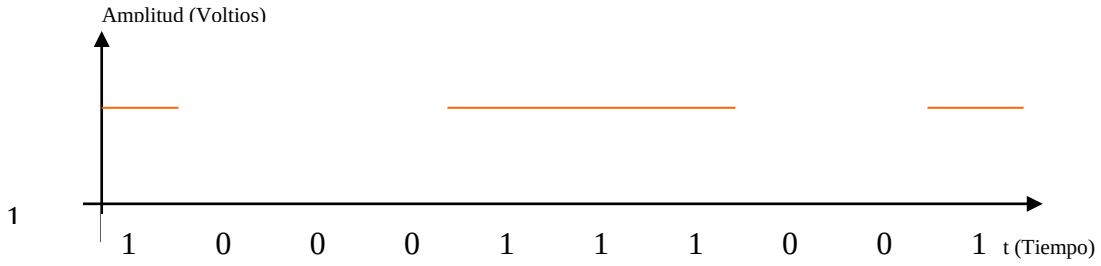
10	00	11	10	01	01

Al tomar de a dos las señales unipolares binarias que solo pueden ser ceros o unos solo hay cuatro combinaciones posibles:

Combinaciones posibles	00	01	10	11

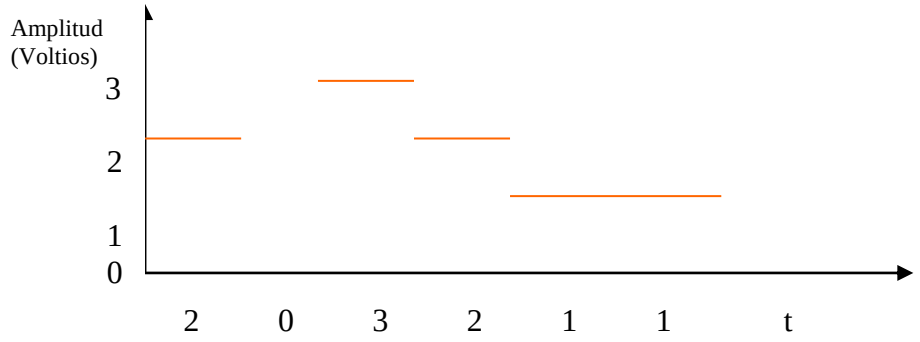
Si a estos pares de bits se le asignan distintos niveles de señal, se tendrán las relaciones expresadas así:

Señal digital a transmitir



En la figura siguiente se puede ver que la velocidad de modulación no varia, pero se transmite el doble de información, por lo tanto, la velocidad de transmisión se duplica sin que la velocidad de modulación cambie.

En el siguiente gráfico se pueden ver distintos niveles de amplitud:



Pares de bits consecutivo y niveles asignados

Pares de bits a Transmitir	Nivel Asignado
00	0
01	1
10	2
11	3

Tribits y Cuadribits

Al querer mejorar mas el coeficiente N de la expresión, la cantidad de niveles necesarios para enviar 3 bits en un solo pulso, seria:

N=2(a la n)

Donde N es el numero de niveles a transmitir, n es el numero de bits por pulso transmitido.

Por ejemplo:
Para n = 2 se van a necesitar 4 niveles y se obtendrán dibits.
Para n = 3 se necesitaran 8 niveles y se obtendrán tribits.
Para n = 4 se necesitaran 16 niveles y se obtendrán cuadribits.

La mayoría de los módems que transmiten a velocidades de mas de 2400 bps utilizan este método para aumentar las velocidades de transmisión al tiempo que mantienen la velocidad de modulación en 2400 baudios.

3.5 - COMPRESION DE DATOS

Introducción

El desarrollo de la informática y la teleinformática ha provocado en los últimos años un crecimiento acelerado de los volúmenes de información que deben ser almacenados en bases de datos, computadoras y todo tipo de soportes magnéticos.
La necesidad de transferir estos volúmenes de datos a través de redes de comunicaciones en forma remota, ha ido cambiando aceleradamente algunos de los problemas que los administradores de los sistemas de información deben resolver.

Los costos de los dispositivos de almacenamiento y de las comunicaciones han disminuido en todo el mundo.
Los medios de comunicaciones que necesitan realizar transferencias de datos o archivos, han exigido a la industria del HW módem más veloces y sistemas de multiplexados de canales de comunicaciones más eficientes.

Los sistemas al utilizar códigos mas sofisticados o métodos lógicos de compresión, permiten reducir los volúmenes de datos y, por consiguiente disminuyen las necesidades de almacenamiento de disco y abaratan las transmisiones.

La compresión de datos permite aumentar la velocidad real de transferencia de datos manteniendo constante tanto la velocidad de modulación como la velocidad de transmisión.

Definición de compresión de datos

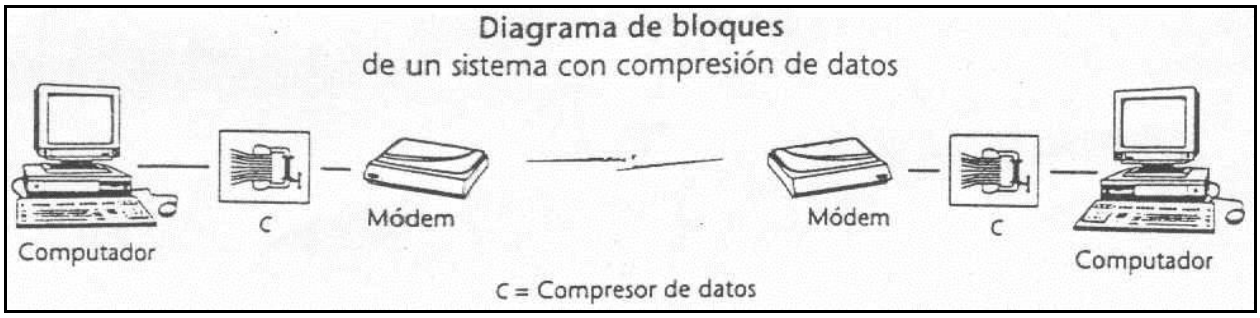
La compresión de datos son las técnicas lógicas y físicas que permiten reducir el tamaño de un conjunto de datos sin alterar el significado de la información que contiene.

El índice de compresión es él numero que resulta de dividir la longitud original de un conjunto de datos (medidos en bits o en bytes) por la longitud del mismo conjunto luego de haber sido comprimido.

C= índice de compresión y C>1 siempre

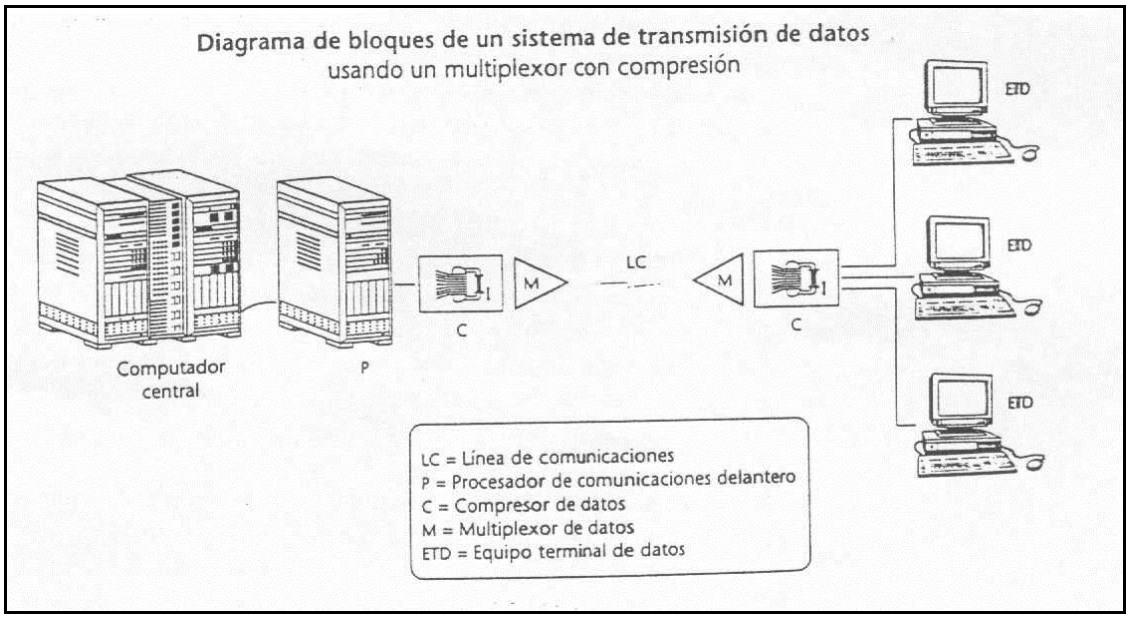
El factor de mérito es él numero que resulta de calcular la inversa de índice de compresión. Este factor tiene mucha utilidad, pues permite calcular el porcentaje en que se reducirá el tiempo necesario para efectuar una transmisión de un conjunto de datos.

Esquemas usados para comprimir conjuntos de datos:



En el diagrama de bloques se muestra un esquema típico de compresión y descompresión de datos. En este caso el compresor y descompresor del conjunto de datos esta separado del equipo módem de datos.

Los procesos de compresión y descompresión de datos requieren el uso de microprocesadores para ejecutar los programas que realizan esas funciones. Estos microprocesadores también pueden estar en los equipos que intervengan en la conformación del circuito teleinformático.



Nociones sobre las técnicas de compresión de datos:

- Compresión Lógica: **se basa en un proceso de análisis de la información con vista a obtener la información usando la menor cantidad posible de caracteres.**

En la creación de bases de datos, una de las primeras tareas que realizan los analistas es buscar la mayor reducción lógica posible, sin alterar el significado de la información.
Un ejemplo sencillo de entender es el registro de fechas en los archivos o bases de datos.

Si la fecha se registra: *24 de diciembre de 1997*
Se debería usar:

- **2 caracteres para el día.**

- 4 caracteres blancos para la separación de la palabra y los números.
- 9 caracteres para el mes.
- 4 caracteres para el año.

Para ello hace un total de 19 caracteres. Sin embargo, la misma fecha se puede indicar:

241297

Esto nos permite un ahorro de 13 caracteres, cada vez que se registre una fecha. Con este mismo criterio podría usarse para almacenar un campo denominados, por ejemplo, países. En lugar de reservar espacio teniendo en cuenta la longitud de la cadena, los países podrían ser codificados en una tabla indexada de manera que el campo países reserven solo 2 o3 caracteres para registrarse.

Con el ejemplo de la fecha, existe un método aun más sofisticado que puede ser utilizado en la etapa de programación. En efecto, puesto que los días varían del 1 al 31, se pueden utilizar solamente 5 bits para registrarlos (ya que con 5 bits se pueden representar, en binario, 32 numero posibles). Análogamente, los meses se pueden representar mediante 4 bits(16 combinaciones posibles). Si se utiliza un código de 8 bits por bytes y se desea reservar 2 bytes (16 bits) para registrar la fecha.

- Compresión Física: se basa generalmente en resultados tecnológicos extraídos de los estudios basados en la teoría de la codificación.

La compresión física puede ser vista como la acción de reducir la cantidad de bits de datos antes de que esto entren al sistema que los transmitirá y la correspondiente acción de expandirlos antes de entregarlos a las terminales de datos que los emplearán.
Estas técnicas se basan en que los distintos caracteres empleados en un conjunto de datos a transmitir tienen diferentes frecuencias de aparición. Cuanto mayor sea la frecuencia de aparición son codificados con un numero menor de bits, que aquello que aparecen mas infrecuentemente, siguiendo una técnica que es similar a la usada para construir el alfabeto Morse.

Otras técnicas aprovechan el hecho de que los conjuntos de datos suelen aparecer repetidos un determinado numero de veces que pueden ser remplazados por un carácter especial de compresión que indica la cantidad de veces que se repite.

Un ejemplo sencillo de cómo trabajan los programas de compresión este tipo es el que se conoce como supresión de nulos o blancos. La técnica se emplea en estos casos consiste en buscar una sucesión de caracteres nulos o blancos, y, una vez localizada, se produce a contar la cantidad de caracteres que contiene para posteriormente reemplazarla por dos caracteres: el primero indica el tipo de remplazo, y el segundo la cantidad remplazada.
Cuando la secuencia de datos llega a destino, se vuelve a analizar en busca de caracteres de remplazo, y, en caso de encontrar uno, se lee el segundo carácter para saber cuantos caracteres han sido remplazados y se procede a insertarlos en ese mismo lugar.

Este método se usa en el protocolo de Comunicaciones conocido como BSC.

3.6 - MODOS DE TRANSMISION: SERIE Y PARALELO

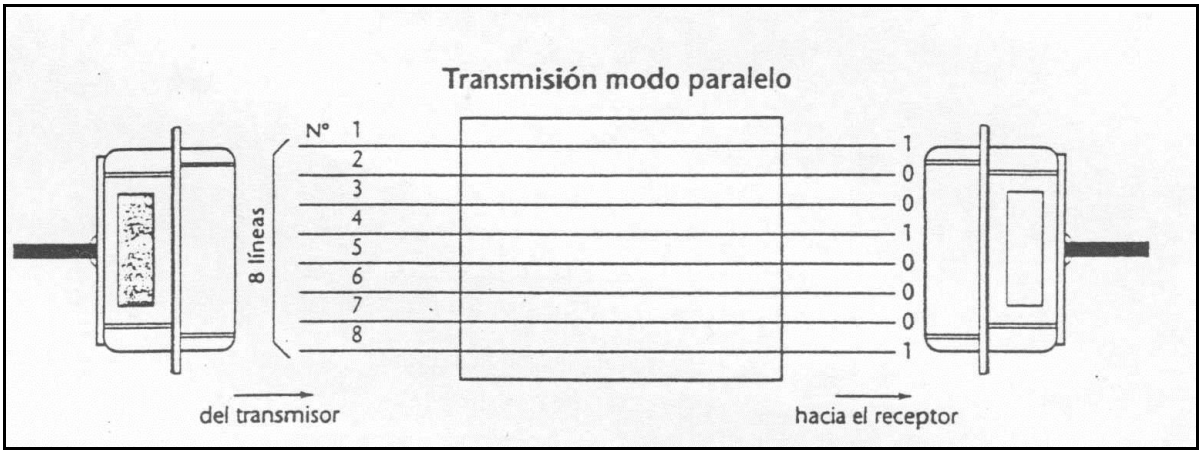
Los equipos informáticos y los específicos de transmisión de datos necesitan procedimientos muy precisos para enviar y recibir datos, ya que requieren saber exactamente donde comienza y donde finaliza cada conjunto de bits que componen los caracteres (byte).
Estos procedimientos específicos, denominados de sincronización, deben estar perfectamente determinados en las dos situaciones técnicamente posibles.

- Primera, cuando los datos son transmitidos entre dos equipos en forma digital (vínculos o redes digitales).
- Segunda, cuando deben ser transmitidos por medios analógicos. En este ultimo caso será necesario transformar las señales digitales generadas en los equipos informáticos, usando equipos módem, en señales analógicas que puedan ser transmitidas por este tipo de vínculos o redes.

Existen dos formas de transmitir las señales, el modo paralelo y el modo serie.
A su vez, en el modo serie existen dos procedimientos diferentes, el denominado asincrónico y el sincrónico.

LA TRANSMISIÓN EN MODO PARALELO

Aquella en que los n bits que componen cada Byte o carácter se transmiten en un solo ciclo de n bits.



Características

- Usado en las computadoras para realizar la transferencia interna de los datos.
- Se transmite cada conjunto de n bits seguido por un espacio de tiempo y luego nuevamente otro conjunto de n bits.

- Se pueden usar dos formas de transmisión distintas. Una es dispones de n líneas diferentes a razón de una por bit a transmitir; la otra, es usar una única línea, pero enviando cada bit mediante un procedimiento técnico que se denomina multiplicación.
- Se emplean generalmente altas velocidades. Su principal característica es enviar más bits en el menor tiempo posible.
- No se usa cuando las distancias superan las decenas de metros debido a que el tiempo de arribo de los bits difiere de una línea a otra, situación esta que se agrava con el aumento de la distancia.

LA TRANSMISIÓN EN MODO SERIE

Aquella en que los bits que componen cada carácter se transmiten en n ciclos de un bit cada uno.

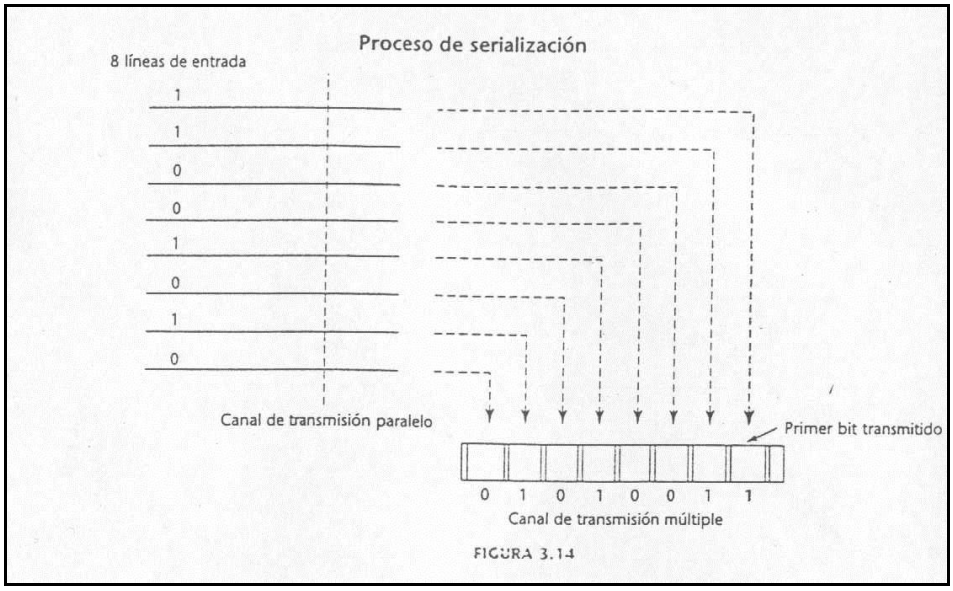
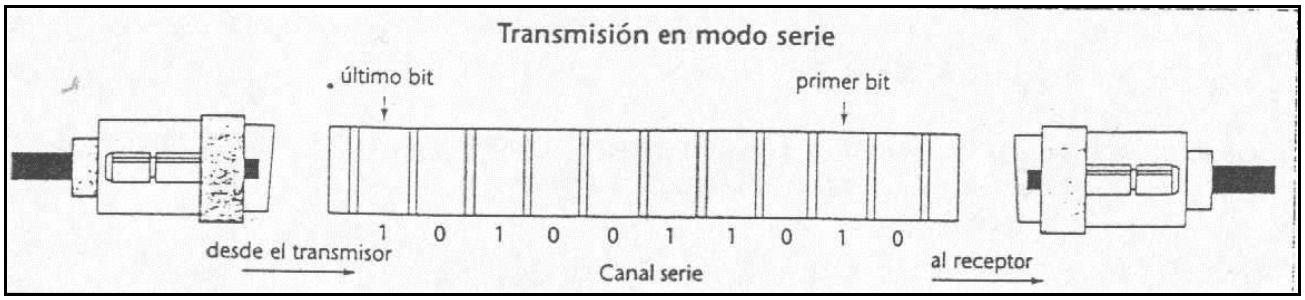


FIGURA 3.14

Características

- Se envía un bit después del otro hasta completar cada carácter.
- Modo de transmisión típico de los sistemas teleinformáticos.
- En muchas oportunidades, las señales que son transmitidas por los vínculos de telecomunicaciones, al llegar a los equipos informáticos deben pasar al modo paralelo. Este proceso se denomina deserialización. Y cuando las señales deben ser transformadas del modo paralelo al modo serie, se debe realizar el proceso inverso, el de serialización.
- La secuencia de los bits transmitidos se efectúa siempre por orden de pesos crecientes.
- Cuando se transmite con bit de paridad, siempre se transmite último.



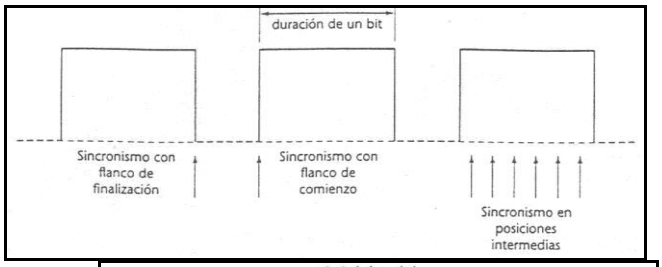
CONCEPTO DE SINCRONISMO

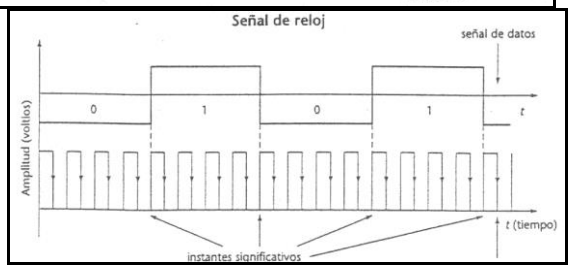
Se entiende por sincronismo, que tanto la fuente como el colector de los datos tengan una base de tiempo común, de forma que reconozcan inequívocamente la transmisión de un 1 ó un 0.

- Sincronismo de bit. Es el procedimiento que se usa para determinar exactamente el momento en que se debe empezar a contar un bit.

  Para ello se debe contar con un reloj que marque el sincronismo, conectado además, con los otros componentes del sistema de forma que todos mantengan el mismo ritmo.

  La frecuencia del reloj que muestrea la línea de comunicaciones, debe ser mucho mayor que la velocidad a que llegan los datos por la misma línea.





- Sincronismo de Byte. Es el procedimiento que se usa para determinar cuando comienza el Byte (carácter) y cuando termina.

En el caso de la transmisión asincrónica, este procedimiento tiene muchísima importancia.

- Sincronismo de bloque. Es el procedimiento que se usa para determinar qué conjunto de caracteres se considerará a los efectos del tratamiento de errores.
  El tipo de bloque más utilizada es la trama. Cuando se produce un error se debe transmitir todo

  el bloque de nuevo.

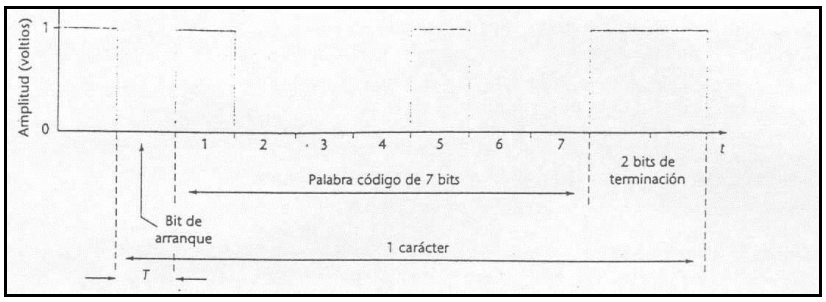
LA TRANSMISIÓN ASINCRÓNICA

El problema básico que se debe resolver es el de lograr que la información generada por la fuente sea recuperada en la misma forma por el colector, para lo cual es necesario ajustar correctamente el sincronismo tanto del transmisor como del receptor. Para lo cual se dispone de relojes que deben funcionar a la misma frecuencia en ambas puntas del enlace.

Cada carácter a ser transmitido es delimitado por un bit denominado de cabecera o de arranque, y uno o dos bits denominados de terminación o de parada.

Antes que el sistema se active la línea se encuentra siempre en estado de tensión máxima. El bit de arranque tiene funciones de sincronización de los relojes del transmisor y del receptor, indica donde empieza el carácter y activa los mecanismos encargados de muestrear, contar y recibir las señales. Posee una señal de mínima tensión.

Luego se transmiten los bits de datos, y el bit o los bits de parada que se usan para separar un carácter del siguiente, se encargan de colocar la señal en el nivel máximo, para esperar el byte siguiente.



Características

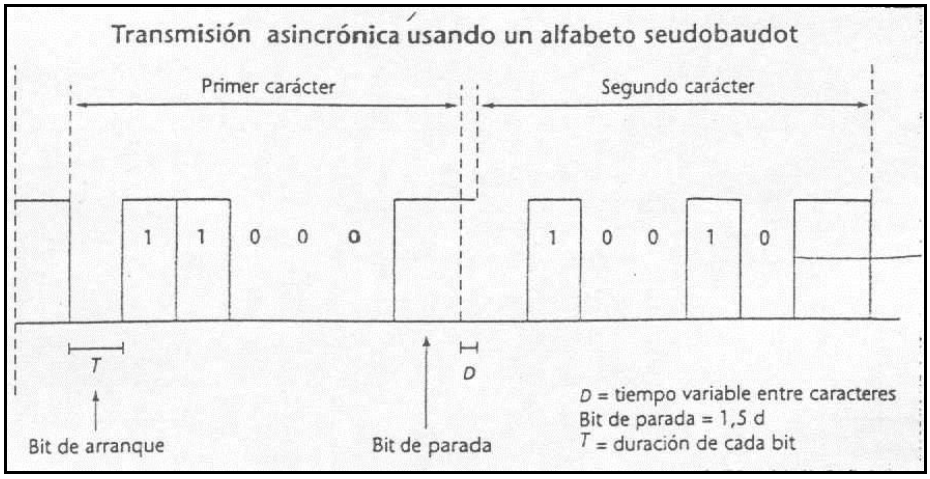
- Los equipos terminales que funcionan en modo asincrónico, se denominan también “terminales en modo carácter”.
- La transmisión asincrónica también se la denomina arrítmica o de “start-stop”.
- Usa velocidades de transmisión de hasta 1200 Baudios.
- El rendimiento para un bit de arranque, dos de parada, con 7 bits de código y uno de paridad es del 72 %.
- La longitud de los bits de parada pueden ser:

  En el Sistema Baudot, 1,42 τ.

  Sistema Seudo-Baudot, es de 1,5 τ.

  En el resto de los sistemas es de 1τ ó 2τ.

- Entre dos caracteres, puede mediar cualquier separación en tiempo.



Ventajas y Desventajas del modo asincrónico

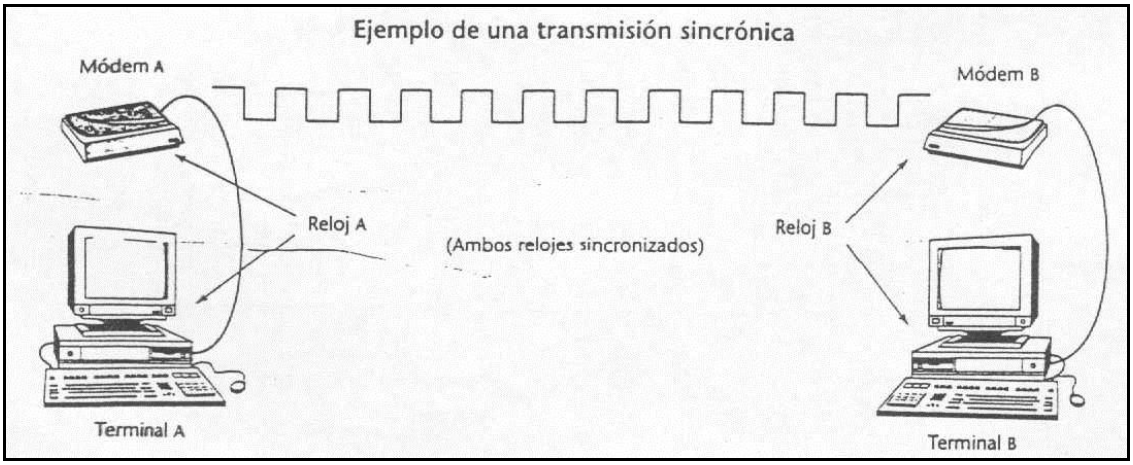
- ⇑ En caso de errores, se pierde siempre una cantidad pequeña de caracteres, pues éstos se sincronizan y se transmiten de uno en uno.
- ⇑ Bajo rendimiento de transmisión, dada la proporción de bits útiles y de bits de sincronismo, que hay que transmitir por cada carácter.
- ⇑ Es un procedimiento que permite el uso de equipamiento más económico y de tecnología menos sofisticada.
- ⇑ Se adecua más fácilmente en aplicaciones, donde el flujo transmitido es más irregular.
- ⇑ Son especialmente aptos, cuando no se necesitan lograr altas velocidades.

LA TRANSMISIÓN SINCRÓNICA

Existen dos relojes, uno en el receptor y otro en el transmisor.

La información útil es transmitida entre dos grupos, denominados genéricamente delimitadores.

Un grupo delimitador es el llamado encabezador, que se encarga de resincronizar los relojes (osciladores) y uno de terminación, que suele cumplir varias funciones. Como los relojes deben permanecer sincronizados durante un largo tiempo se resincronizan periódicamente utilizando códigos en banda base.



Características

- Los bloques a ser transmitidos tiene un tamaño que oscila entre los 128 y 1024 Bytes.
- La señal de sincronismo en el extremo fuente, puede ser generada por el equipo terminal de datos o por el equipo módem; sin embargo, cualquiera sea el que genere dicha señal, la misma será común para ambos equipos y en ambos extremos de la línea.
- El rendimiento para bloques de 1024 Bytes, con no más de 10 Bytes de cabecera y terminación, supera el 99 %.

Ventajas y Desventajas del modo asincrónico

- ⇓ Los equipamientos necesarios son de tecnología más compleja y de costos más altos.
- ⇓ En caso de errores de transmisión, la cantidad de Bytes a retransmitir puede ser importante. Esto hace meditar sobre la velocidad más conveniente a ser usada en el enlace.
- ⇑ Posee un alto rendimiento en la transmisión.
- ⇑ Aptos para ser usados en transmisiones de altas velocidades (iguales o mayores a 1200 Baudios).
- ⇑ El flujo de datos es más regular.

3.7 - TIPOS DE TRANSMISIÓN

Los canales de comunicación pueden ser analógicos o digitales...

pero, como opción, los canales analógicos pueden transmitir señales digitales, previamente moduladas y los canales digitales, señales analógicas previamente digitalizadas.

Es importante indicar que, de entre (por lo menos) dos puntos que establecen una comunicación a través de un canal denominamos emisor a aquel donde se origina lo comunicación, y receptor a aquel donde se recibe.

Hay TRES tipos distintos de transmisión...

- Simplex
- Semidúplex
- Dúplex

MÉTODO SIMPLEX

Se denomina método simplex, cuando del canal de comunicaciones, un punto actúa SOLO como emisor y el resto SOLO como receptor. Un ejemplo de este tipo de transmisión podría ser la radiodifusión o la teledifusión.

MÉTODO SEMI DÚPLEX (HALF DÚPLEX)

Se denomina método Semi Duplex, cuando del canal de comunicaciones, un punto actúa SOLO como emisor y otro SOLO como receptor. Pero al cabo de un tiempo el primero cambia a modo de Receptor y el segundo a modo de emisor. Pero nunca los dos al mismo tiempo. Un ejemplo de este tipo de transmisión podría ser la típica comunicación con Handy´s o la de dos radioaficionados.

MÉTODO DÚPLEX

Se denomina método dúplex o full duplex, cuando del canal de comunicaciones, dos puntos actúan a la vez como emisor y receptor, osea que pueden transmitir y recibir información al mismo tiempo a través del mismo canal. Un ejemplo de esto sería el sistema de red telefónica, que permite la transmisión simultánea por el mismo canal.

CASO PARTICULAR

Existe un caso particular en el que usando el método full dúplex una estación emite a una segunda pero recibe de una tercera. Este método se llama full/full dúplex, y es una enlace usado casi exclusivamente en sistemas de transmisión de datos.

3.8 - PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES

Los sistemas de comunicaciones, requieren primero un medio apto para establecer dicha comunicación, pero luego es fundamental controlar el flujo de datos de esa comunicación. Dicho control está enmarcado en lo que se llama Arquitectura de Red, que no es más que un conjunto de reglas fundamentales que permiten a los equipos terminales conectarse. En otras palabras... un protocolo.

Un importante logro en este tema, fue el modelo OSI (Open Systems Interconnection). Que si bien no es aplicado siempre en su totalidad, es una fuerte referencia standard para el desarrollo de otras arquitecturas.

El modelo OSI consiste en siete capas, para las cuales existen protocolos individuales, llamados protocolos de capa. A su vez estas siete capas están distribuidas en tres grupos... osea

Entorno de Aplicación

Capa de Aplicación
Controla y ejecuta las actividades necesarias que la aplicación requiere para la transmisión.

Capa de Presentación
Se ocupa de la sintaxis de la transmisión. Esto es la compresión, codificación, encriptación, etc... y sus operaciones inversas.

Capa de Sesión
Controla las disponibilidades de la red. Sincronización, saturación, verificación de usuarios, tipos de dialogo (simplex, dúplex, etc)

Entorno de Vinculación

Capa de Transporte
Es la capa que se encarga de articular los métodos necesarios, para mantener la integridad de extremo a extremo.

Entorno de Red

Capa de Red
Es la capa que se encarga de direccionar de la manera mas eficiente el tráfico de los paquetes entre dos extremos.

Capa de Enlace
La capa de enlace es la responsable de establecer, mantener y desactivar el enlace entre dos extremos.

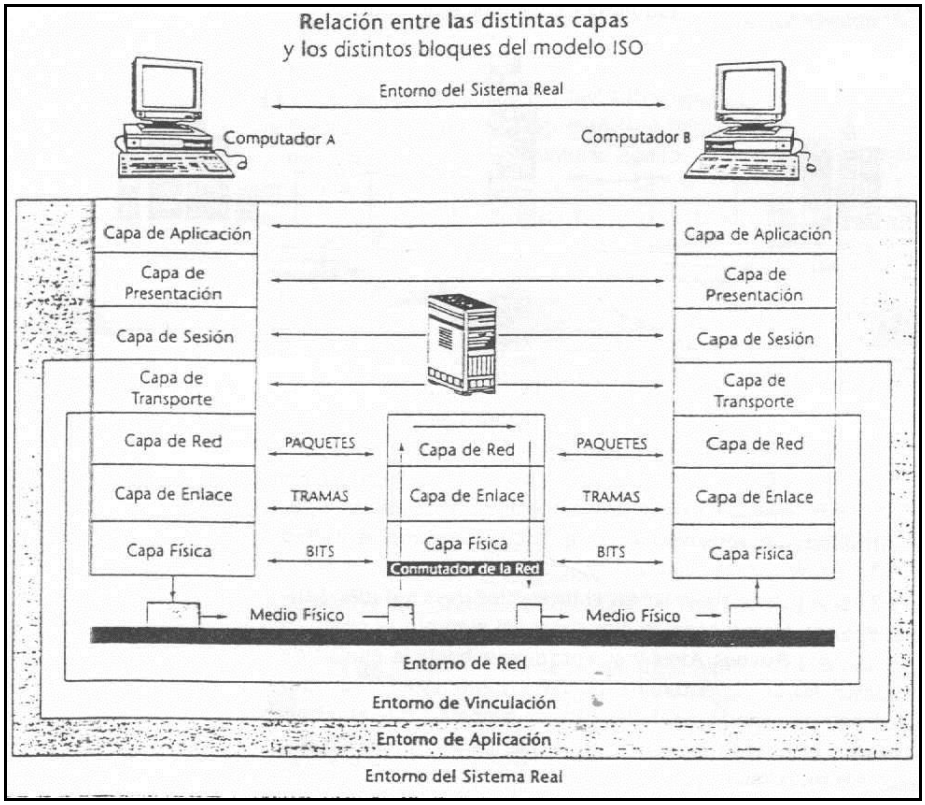
Capa de Física
Es la que conecta la terminal con el medio de comunicaciones, establece las especificaciones mecánicas, eléctricas y lógicas.

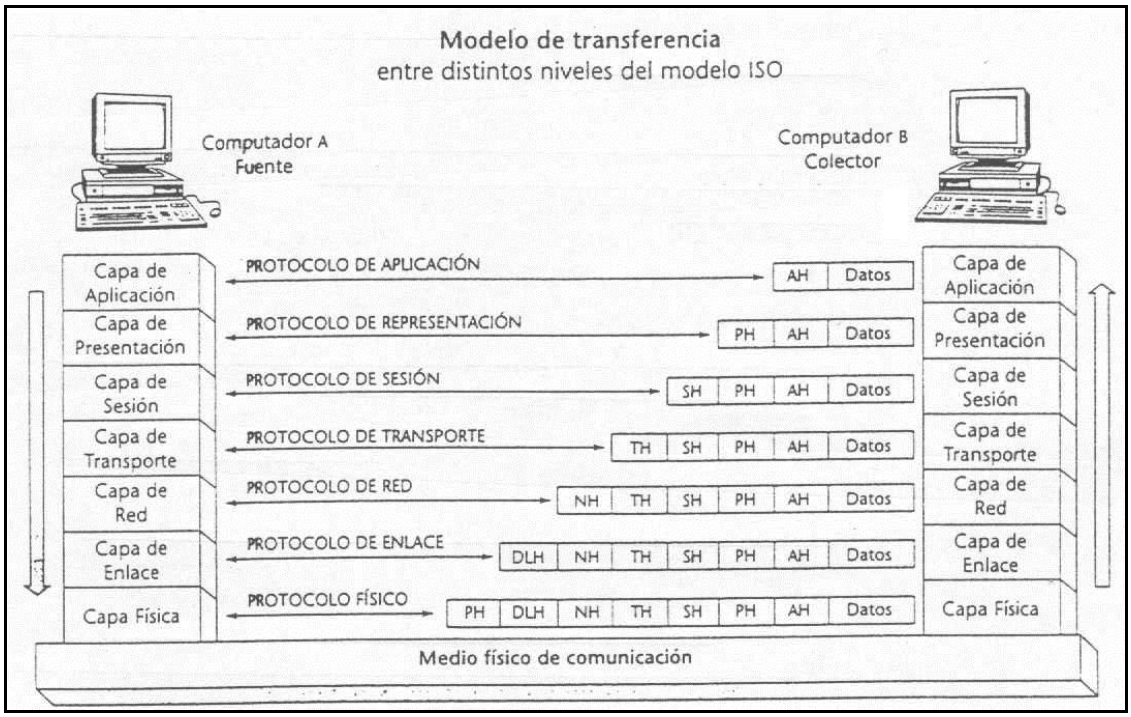
La capa Física y la de enlace son las mínimas necesarias, para hacer posible una transferencia de datos

Las capas de aplicación, presentación y sesión, se agrupan en el Entorno de la Aplicación a razón de ser las tres capas, capas que se procesan en los terminales.

La capa de transporte es la única integrante del Entorno de Vinculación, el cual actúa principalmente como separador de los otros dos grupos, envolviendo las actividades relacionadas con la capa de transporte.

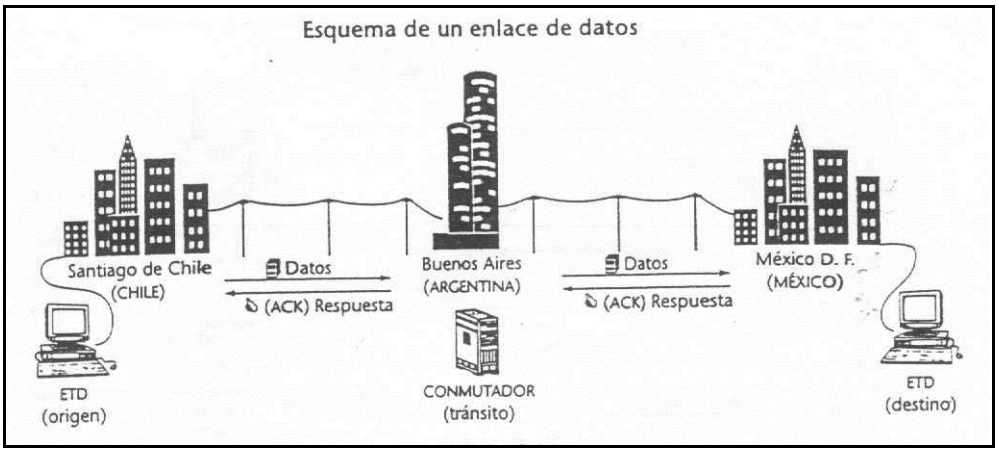
Las capas de red, enlace, y física, quedan agrupadas finalmente en el Entorno de Red. Esto es porque son las capas que intercalan con las redes de comunicaciones.





Definición de Protocolo de enlace de comunicaciones

Conjunto de especificaciones técnicas que definen las condiciones físicas y los procedimientos lógicos que deben cumplirse para lograr la transferencia de datos de extremo a extremo de una red de comunicaciones



Este conjunto de reglas esta destinado especialmente a normalizar las interfaces entre el ETD y la red a la cual esta conectado.
En el proceso de control de errores se utilizan polinomios de redundancia cíclica (CRC).

Interfaces

Dos equipos determinados están asociados mediante una interfaz que incluye elementos físicos concretos, que permiten la interconexión entre ellos.

Definición

Conjunto de normas y procedimientos que permiten la interconexión de dos equipos que realizan funciones diferentes.

Objetivos de los protocolos de enlace:
- Utilizar con la mayor eficiencia posible el canal de comunicaciones.
- Asegurar la secuencia correcta e integridad de datos.
- Permitir la operación de instalaciones punto a punto y multipunto.
- Ser independientes del modo de operación del canal de comunicaciones y de las características de trasmisión.
- Presentar condiciones de transparencias ante cualquier secuencia de bits que se transporte por el canal.

Principales acciones que llevan a cabo los protocolos:
- Control de flujo de datos hasta la estación receptora.
- Control de la actividad en el canal de comunicaciones para identificar la siguiente estación que realizara un a intervención.
- Garantizar que los bloques de datos lleguen a sus destinos sin errores.

- Enviar bloques de datos en forma trasparente, osea, independiente del código que se utiliza en la trasmisión.
- Encaminar los datos hacia la estación destinataria.
- Informar a las estaciones involucradas en la trasmisión de datos, del estado operativo y del estado de las líneas de forma de que ellas mismas sepan cuales están activas y cuales no.
- Encaminar los datos hacia la estación de destino con independencia de los nodos intermedios que deba realizar.

Clasificación de los protocolos de enlace (por tipo de estación)

Maestra esclava:
- Con sondeo y selección
  - Parada y espera: BSC
  - Ventana Móviles - (Arq): HDLC/SDLC
- Sin sondeo ni selección
  - RTS/CTS XON XOFF
  - TDMA

Igual Jerarquía:
- Acceso contencioso
  - CSMA/CD (802.3)
- Acceso deterministico
  - TDM
  - Token passing (Token Ring (802.5) y Token bus (802.4))
  - Inserción de registro

Conbinadas: HDLC
- LAP,LAP b,LAP d ,LLC (802.2) redes LAN. LAP x

Protocolos orientados al carácter y al bit.

Es otra forma de clasificación de los protocolos de enlaces, pero es válida solo para protocolos sincrónicos.

Los orientados al carácter son mas antiguos que los orientados al bit.
Una trama es un bloque de información subdividido en campos diferentes que se utilizan para determinadas tareas especificas.
La diferencia entre ambos esta en que los campos que forman la trama en un caso, están separados mediante caracteres de un código dado, mientras que los orientados al bit ocupan posiciones fijas previamente definidas.
El tamaño de trama en los protocolos orientados al carácter es siempre múltiplo del código que tenga ese carácter. Por ejemplo si es ASCII será múltiplo de 8 pues un carácter ASCII tiene 8 bits.
Los protocolos orientados al carácter tienen tramas multiformato, las cuales en gral. son menos eficientes para lograr una trasmisión trasparente y utiliza mecanismos mas complejos para detectar y diferenciar entre comandos de control de datos.

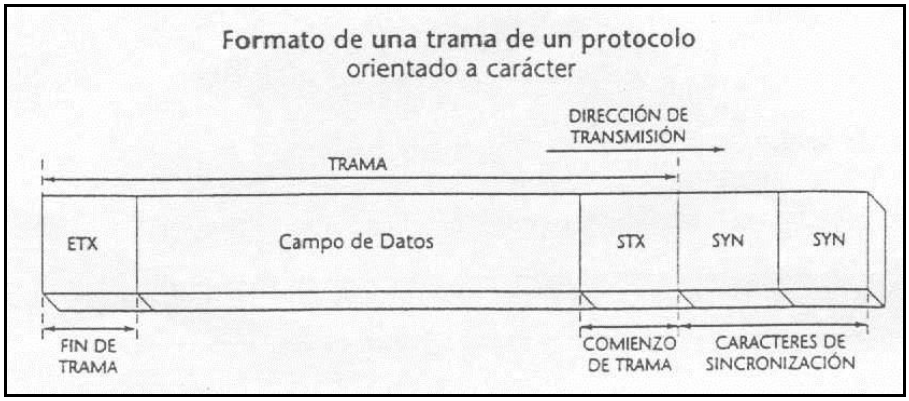
En un protocolo orientado al bit la info. esta constituida por unidades elementales, por ejemplo octetos, pero a diferencia de los orientados a carácter no hay relación entre el tamaño de la trama y el codigo que se utilice para trasmitirla.
Para los campos de control no se usan caracteres sino que se codifican en una posición conocida, a esto se llama codificación posicional.
Este tipo de protocolo utiliza tramas de un mismo formato siendo mas eficientes para una trasmisión trasparente.

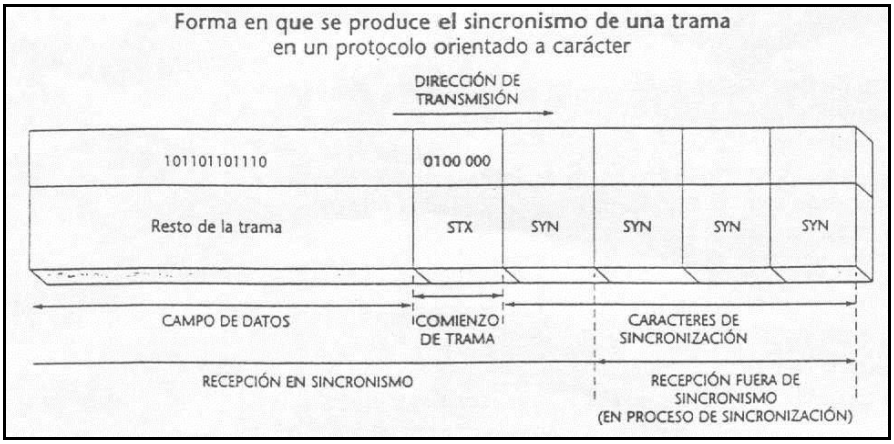
Protocolos orientados al carácter y al bit

Al carácter	Al bit
BSC/IBM	SDLC/IBM
270/NCR	CDCCP/CDC
DS/1000/HP	BDLS BURROUGHS
UNISCOPE/ UNIVAC	HDLC/ISO
DDCMP/DEC	LAPB/CCITT

Protocolos orientados a carácter

En este tipo de protocolo cada trama debe ser enviada como un conjunto continuo de caracteres sin solución de continuidad entre ellos.
El receptor detecta y lee una trama usando su reloj y la información propia de la trama que le dice donde comienza y donde termina.
Cada trama tiene un carácter de comienzo y de fin (sincronismo de trama) y cada carácter tiene un bit de comienzo y fin. (sincronismo de carácter)





Una vez que el receptor termina de leer la trama, se recibe un bloque de control de carácter (BCC) para poder proceder al control de errores.
Este control de errores se lleva a cabo usando métodos de control de paridad.

Protocolos orientados al bit

Estos protocolos son muy usados para los enlaces entre computadoras ya que presentan varias ventajas:

- Permiten operar en modo full-duplex (bidireccional)
- Poseen una sólida protección contra el ruido, permitiendo comunicaciones mas fiables.
- Tienen un único formato, tanto para sus estructuras de control como para las de datos.
- Tienen una gran trasparencia y eficiencia en la trasmisión de la información.

Existen campos al comienzo y al final de cada trama que sirven para delimitarla, estos campos se llaman banderas (o Flags), por ej: 0111110 .Cada vez que se reciban 5 unos se tomara como comienzo y fin de una trama.

Cuando una trama esta siendo recibida hay que tener cuidado que dentro de los datos no exista una secuencia de control que pueda ser mal entendida por el receptor. El hecho de lograr que los datos no se confundan con el control se lo llama "transparencia de la trama".
Para asegurar la transparencia de la trama se utiliza un procedimiento llamado de "inserción de ceros" que consiste en agregar ceros adicionales en caso de que el transmisor detecte cinco unos seguidos.

Clasificación de los protocolos en base al concepto de arquitecturas de comunicaciones

Definición de arquitectura de comunicaciones

"Son normas y protocolos, servicios de red y otras especificaciones técnicas, que conformando un solo cuerpo ordenado, posibilitan las comunicaciones entre los equipos terminales de datos a través de una red de comunicaciones."

Los protocolos se pueden dividir en Estructurados (que responden a determinadas arquitecturas) y No estructurados (solo son disciplinas de línea).

Protocolos estructurados

En los protocolos estructurados para cada función dentro de la comunicación existe una capa o nivel que se encarga de dicha función.

Las arquitecturas mas importantes son

- Arquitectura OSI (Open Systems Interconnection). Es hoy en día uno de los estándares mas difundidos, muchas veces se lo utiliza como modelo de referencia. Entre los protocolos que se ubican dentro de ella podemos citar al HDLC.
- Arquitectura SNA (Systems Network Architecture) de IBM. Es una arquitectura propietaria de IBM, usada incluso actualmente en toda la línea de equipos no-pc de IBM. (Mid-Range y MainFrame).El protocolo típico es SDLC.

- Arquitectura DNA (Distributed Network Achitecture). propietaria de la desaparecida DEC. El protocolo usado era DDCMP.
- Arquitectura DARPA. Esta arquitectura fue desarrollada por el departamento de defensa de los Estados Unidos, inicialmente mantenida en secreto, fue liberada al mundo académico por carecer (en ese momento) de seguridad suficiente. De esta arquitectura nace la suite de protocolos TCP/IP que corresponden a las capas 3 y 4 de la arquitectura OSI.

Protocolos no estructurados

Estos protocolos, ya obsoletos, se configuraban y diseñaban según las necesidades del usuario y el tipo de aplicación en cuestión.
Se basaban en disciplinas de línea, las cuales consistían en ordenar las etapas del proceso de comunicación. (Conexión, trasferencia de datos, control de errores y desconexión).
Un protocolo tipo de enlace era el BSC (Binary Synchronous Channel) de la década del 70.